CSS بحث عن لغة

إعداد الطالبة: شاهنده حامد حامد

رقم السكشن: 79

الكود الجامعي: 2501466

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

مقدمة عن لغة CSS

تُعد CSS اختصارًا لعبارة Cascading Style Sheets، أي «أوراق الأنماط المتتالية». وهي لغة تُستخدم لتنسيق صفحات الويب والتحكم في مظهرها، مثل الألوان والخطوط والمسافات وأحجام العناصر وطريقة ترتيبها. بينما تحدد HTML غالبًا محتوى الصفحة وبنيتها، تأتي CSS لتجعل هذا المحتوى أكثر وضوحًا وجاذبية وسهولة في الاستخدام.

تساعد CSS على فصل المحتوى عن التصميم؛ فبدلًا من كتابة تنسيقات متكررة داخل كل عنصر في صفحة HTML، يمكن وضع القواعد في ملف مستقل وربط عدة صفحات به. وهذا يجعل تعديل الموقع وصيانته أسهل، لأن تغيير لون أو خط في ملف واحد قد ينعكس على صفحات عديدة.

أهمية CSS في تصميم المواقع

- تحسين الشكل العام للموقع وإظهار المعلومات بطريقة منظمة.
- توحيد التصميم بين صفحات الموقع المختلفة.
- تسهيل تحديث الألوان والخطوط والتنسيقات دون تغيير المحتوى نفسه.
- دعم تصميم صفحات تناسب الشاشات المختلفة، مثل الهاتف والحاسوب.

طرق إضافة CSS إلى HTML

يمكن إضافة CSS بثلاث طرق رئيسية. الأولى هي التنسيق المباشر (Inline)، حيث تُكتب الخاصية داخل وسم HTML نفسه، وهي مناسبة لتجربة سريعة لكنها ليست الأفضل عند تكرار التنسيق. الثانية هي التنسيق الداخلي للصفحة (Internal)، من خلال وسم style داخل قسم head. أما الطريقة الثالثة فهي ملف خارجي (External)، وهو ملف بامتداد .css يُربط بصفحة HTML باستخدام وسم link، وتُعد هذه الطريقة الأكثر تنظيمًا في المواقع.

مكونات قاعدة CSS

تتكون قاعدة CSS عادةً من محدد (Selector) يختار عنصرًا أو مجموعة عناصر في صفحة HTML، ثم مجموعة من التصريحات داخل أقواس معقوفة. ويتكون كل تصريح من خاصية (Property) وقيمة (Value)، وتفصل بينهما نقطتان رأسيتان، بينما تنتهي التصريحات غالبًا بفاصلة منقوطة

مثال توضيحي:
p { color: blue; font-size: 18px; }
في هذا المثال، يشير المحدد p إلى فقرات الصفحة، والخاصية color تغيّر لون النص إلى الأزرق، أما font-size فتحدد حجم الخط

أشهر المحددات والخصائص

من المحددات الشائعة محدد العنصر مثل h1 أو p، ومحدد الصنف (Class) الذي يبدأ في CSS بنقطة مثل .note، ومحدد المعرّف (ID) الذي يبدأ بعلامة # مثل #header. يساعد اختيار المحدد المناسب على تطبيق التنسيق على العناصر المطلوبة فقط

وتشمل الخصائص الأساسية: color لتغيير لون النص، background-color لتغيير لون الخلفية، font-family لاختيار نوع الخط، font-size لتحديد حجمه، margin للمسافة الخارجية حول العنصر، وpadding للمسافة الداخلية بين المحتوى وحدود العنصر. كما تُستخدم border لإضافة إطار، وwidth وheight لتحديد العرض والارتفاع

مثال عملي مبسط

إذا أردنا جعل عنوان الصفحة بلون داكن وحجم أكبر، يمكن استخدام قاعدة:
h1 { color: navy; font-size: 28px; }
وإذا أردنا تنسيق مجموعة من الفقرات، نضيف لها الصنف note في HTML، ثم نكتب:
note { background-color: lightgray; padding: 10px; }.
بهذا يمكن إعادة استخدام التنسيق نفسه في أكثر من موضع

CSS التصميم المتجاوب ومميزات

من الاستخدامات المهمة لـ CSS التصميم المتجاوب (Responsive Design)، وهو جعل صفحة الويب تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام وحدات مرنة، مثل النسب المئوية ووحدات viewport، إلى جانب الاستعلامات الإعلامية (Media Queries) التي تسمح بتغيير التنسيق وفق عرض الشاشة. وبذلك لا يحتاج المستخدم إلى تكبير الصفحة أو تحريكها أفقيًا باستمرار على الهاتف

تقدم CSS أيضًا أدوات لترتيب العناصر، مثل Flexbox لتوزيع العناصر في صف أو عمود، وCSS Grid لبناء تخطيطات تعتمد على صفوف وأعمدة. وتساعد هذه الأدوات في إنشاء قوائم وأقسام وبطاقات ومعروضات منظمة، مع تقليل الاعتماد على أساليب قديمة أو معقدة

مميزات اللغة وبعض التحديات

تتميز CSS بسهولة تعلم أساسياتها، وإمكانية إعادة استخدام القواعد، وتحسين تجربة المستخدم، وتوفير الوقت عند إدارة تصميم موقع كبير. ومع ذلك، قد تظهر اختلافات بسيطة في عرض بعض الخصائص بين المتصفحات، كما أن تضارب القواعد أو زيادة التعقيد في الملفات قد يجعل التعديل صعبًا. لذلك يُنصح بتنظيم أسماء الأصناف، وتقسيم الملفات عند الحاجة، واختبار التصميم على أكثر من حجم شاشة ومتصفح

خاتمة

في النهاية، تُعد CSS جزءًا أساسيًا من تطوير الويب؛ فهي تحول صفحات HTML من محتوى بسيط إلى واجهات منظمة وجذابة وقابلة للتكيف. ويساعد فهم المحددات والخصائص وطرق ربط ملفات التنسيق على بناء مواقع يسهل تطويرها وصيانتها. ومع التدريب العملي على أمثلة صغيرة، يمكن للمتعلم اكتساب مهارة تصميم صفحات أكثر احترافية

مراجع مختصرة

1. MDN Web Docs، دليل CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/
2. W3C، مواصفات CSS: https://www.w3.org/Style/CSS/